МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ №3

«Методы оптимального приема сигналов в аппаратуре потребителей спутниковых радионавигационных систем»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Проверил: Шатилов А. Ю.

Москва, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

2 Постановка задачи и исходные данные 3

3 Аналитический расчет и уравнения оптимальной фильтрации . . 4

3.1 Установившийся режим работы ЧАП 4

3.2 Уравнения оптимального дискретного фильтра Калмана . . 5

4 Программная реализация моделирования 6

4.1 Функции аналитического расчета установившегося режима . 6

4.2 Цикл дискретного фильтра Калмана 6

5 Результаты расчетов и моделирования 7

5.1 Зависимости СКО фильтрации и полосы ЧАП в установившемся режиме 7

5.2 Результаты дискретного моделирования 8

5.3 Сравнение теоретической и выборочной дисперсий в установившемся режиме 10

6 Выводы 11

1 Цель работы

Синтез и анализ оптимального сглаживающего фильтра для следящей системы частотной автоподстройки (ЧАП), расчет зависимостей среднеквадратической ошибки фильтрации доплеровской частоты и эквивалентной шумовой полосы от отношения сигнал/шум и интенсивности среднеквадратического ускорения, а также дискретное моделирование работы оптимального фильтра Калмана и сравнение теоретических и экспериментальных характеристик в установившемся режиме.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается задача слежения за доплеровской частотой $\Omega(t) = \frac{\omega_0}{c}V(t)$ принимаемого радиосигнала на несущей частоте $f_0 = 1602$ МГц ($\omega_0 = 2\pi f_0$, $c = 3 \cdot 10^8$ м/с). Динамика изменения доплеровской частоты и скорости ее изменения $v(t) = \frac{\omega_0}{c}a(t)$ описывается стохастическими дифференциальными уравнениями

$$\frac{d\Omega}{dt} = v(t), \qquad \frac{dv}{dt} = -\alpha v(t) + \alpha\xi(t), \tag{1}$$

где $\alpha = 1$ с$^{-1}$ — ширина спектра флуктуаций радиального ускорения, $\xi(t)$ — формирующий белый гауссовский шум (БГШ) со спектральной плотностью мощности (СПМ)

$$S_\xi = 2\sigma_a^2\alpha\left(\frac{\omega_0}{c}\right)^2, \tag{2}$$

где σ_a — среднеквадратическое значение радиального ускорения.

Эквивалентные наблюдения на выходе линеаризованного частотного дискриминатора записываются в виде

$$\tilde{y}(t) = \Omega(t) + \tilde{n}(t), \tag{3}$$

где $\tilde{n}(t)$ — эквивалентный БГШ дискриминатора с нулевым математическим ожиданием и односторонней СПМ

$$\tilde{N}_0(q_{c/n_0}) = \frac{2}{q_{c/n_0}T^2}\left(1 + \frac{1}{2q_{c/n_0}T}\right), \tag{4}$$

при интервале накопления $T = 10$ мс и отношении сигнал/шум $q_{c/n_0} =$

$10^{0.1 \cdot q_{c/n_0}[\text{дБГц}]}$.

В дискретном времени с шагом $T = 0.01$ с модель пространства состояний и наблюдений представляется системой разностных уравнений

$$\Omega_k = \Omega_{k-1} + v_{k-1}T, \tag{5}$$

$$v_k = v_{k-1}(1 - \alpha T) + \alpha T \xi_{k-1}, \tag{6}$$

$$\tilde{y}_k = \Omega_k + \tilde{n}_k, \tag{7}$$

где ξ_{k-1} и $\tilde{n}_k$ — независимые дискретные БГШ с дисперсиями $\sigma_\xi^2 = \frac{S_\xi}{2T}$ и $\sigma_n^2 = \frac{\tilde{N}_0(q_{c/n_0})}{2T}$ соответственно.

3 Аналитический расчет и уравнения оптимальной фильтрации

3.1 Установившийся режим работы ЧАП

В стационарном режиме ($t \to \infty$, $\frac{dD_x}{dt} = 0$) установившаяся дисперсия ошибки фильтрации доплеровской частоты D_{11} и коэффициенты сглаживающего фильтра K_1, K_2 определяются выражениями

$$D_{11} = \frac{\alpha \tilde{N}_0}{2}\left(\sqrt{1 + 2\sqrt{\frac{S_\xi}{\alpha^2 \tilde{N}_0}}} - 1\right), \qquad \sigma_\Omega = \sqrt{D_{11}}, \tag{8}$$

$$K_1 = \frac{2D_{11}}{\tilde{N}_0} = \alpha\left(\sqrt{1 + 2\sqrt{\frac{S_\xi}{\alpha^2 \tilde{N}_0}}} - 1\right), \qquad K_2 = \frac{K_1^2}{2}. \tag{9}$$

Передаточные функции разомкнутой и замкнутой следящей системы по оценке частоты имеют вид

$$K_\Phi(p) = \frac{1}{p}\left(K_1 + \frac{K_2}{p + \alpha}\right), \tag{10}$$

$$K_{y\Omega}(p) = \frac{K_\Phi(p)}{1 + K_\Phi(p)} = \frac{K_1 p + \alpha K_1 + K_2}{p^2 + (\alpha + K_1)p + (\alpha K_1 + K_2)}. \tag{11}$$

$$\Delta F_{\text{ЧАП}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty |K_{y\Omega}(j\omega)|^2\, d\omega = \frac{K_1^2(\alpha+K_1)+(\alpha K_1+K_2)^2}{4(\alpha+K_1)(\alpha K_1+K_2)}. \qquad (12)$$

3.2 Уравнения оптимального дискретного фильтра Калмана

Введем вектор состояния $x_k = \begin{bmatrix}\Omega_k & v_k\end{bmatrix}^T$, вектор входа шума $G = \begin{bmatrix}0\\ \alpha T\end{bmatrix}$, а также переходную матрицу F и матрицу H

$$F = \begin{bmatrix}1 & T\\ 0 & 1-\alpha T\end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}. \qquad (13)$$

На этапе экстраполяции на k-м шаге вычисляются априорные оценки вектора состояния и ковариационной матрицы ошибок

$$\hat{\Omega}_{k|k-1} = \hat{\Omega}_{k-1} + \hat{v}_{k-1}T, \qquad (14)$$

$$\hat{v}_{k|k-1} = \hat{v}_{k-1}(1-\alpha T), \qquad (15)$$

$$D_{k|k-1} = FD_{k-1}F^T + G\sigma_\xi^2 G^T. \qquad (16)$$

Далее определяются компоненты вектора коэффициентов усиления Калмана $K_k = \begin{bmatrix}K_{1,k} & K_{2,k}\end{bmatrix}^T$ по формулам

$$K_{1,k} = \frac{D_{11,k|k-1}}{D_{11,k|k-1}+\sigma_n^2}, \qquad K_{2,k} = \frac{D_{12,k|k-1}}{D_{11,k|k-1}+\sigma_n^2}. \qquad (17)$$

На этапе коррекции формируются апостериорные оценки состояния и обновляется ковариационная матрица ошибок фильтрации

$$\hat{\Omega}_k = \hat{\Omega}_{k|k-1} + K_{1,k}(\tilde{y}_k - \hat{\Omega}_{k|k-1}), \qquad (18)$$

$$\hat{v}_k = \hat{v}_{k|k-1} + K_{2,k}(\tilde{y}_k - \hat{\Omega}_{k|k-1}), \qquad (19)$$

$$D_k = (I - K_kH)D_{k|k-1}. \qquad (20)$$

4 Программная реализация моделирования

Расчет аналитических зависимостей и дискретное моделирование системы ЧАП выполнены на языке Python с использованием библиотек `numpy` и `matplotlib`.

4.1 Функции аналитического расчета установившегося режима

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

alpha = 1.0
T = 0.01
f0 = 1602e6
omega0 = 2.0 * np.pi * f0
c = 3e8
k_dop = omega0 / c

def calc_N0_tilde(q_lin):
    return (2.0 / (q_lin * T**2)) * (1.0 + 1.0 / (2.0 * q_lin * T))

def calc_S_xi(sigma_a):
    return 2.0 * (sigma_a**2) * alpha * (k_dop**2)

def steady_state_params(q_dBHz, sigma_a):
    q_lin = 10.0**(0.1 * q_dBHz)
    N0_t = calc_N0_tilde(q_lin)
    S_xi = calc_S_xi(sigma_a)

    D11 = (alpha * N0_t / 2.0) * (
        np.sqrt(1.0 + 2.0 * np.sqrt(S_xi / (alpha**2 * N0_t))) - 1.0
    )
    sigma_omega = np.sqrt(D11)

    K1 = 2.0 * D11 / N0_t
    K2 = (K1**2) / 2.0

    num = (K1**2) * (alpha + K1) + (alpha * K1 + K2)**2
    den = 4.0 * (alpha + K1) * (alpha * K1 + K2)
    dF_fll = num / den

    return sigma_omega, dF_fll, D11
```

4.2 Цикл дискретного фильтра Калмана

```python
F = np.array([[1.0, T], [0.0, 1.0 - alpha * T]])
G = np.array([[0.0], [alpha * T]])
```

```
H = np.array([[1.0, 0.0]])
Q_d = (G @ G.T) * (sigma_xi_d**2)
R_d = sigma_n_d**2

x_true = np.array([100.0, 100.0])
x_est = np.array([0.0, 0.0])
D = np.array([[34.0**2, 0.0], [0.0, 340.0**2]])

for k in range(N_steps):
    omega_true_hist[k] = x_true[0]
    omega_est_hist[k] = x_est[0]
    D11_hist[k] = D[0, 0]

    x_true = F @ x_true + np.array([0.0, alpha * T * xi_noise[k]])
    y_meas = x_true[0] + n_noise[k]

    x_pred = F @ x_est
    D_pred = F @ D @ F.T + Q_d

    S_inn = D_pred[0, 0] + R_d
    K = D_pred[:, 0] / S_inn

    innov = y_meas - x_pred[0]
    x_est = x_pred + K * innov
    D = (np.eye(2) - np.outer(K, H)) @ D_pred
```

5 Результаты расчетов и моделирования

5.1 Зависимости СКО фильтрации и полосы ЧАП в установившемся режиме

На рис. 1 приведены зависимости установившегося СКО ошибки фильтрации частоты σ_Ω и оптимальной эквивалентной шумовой полосы $\Delta F_{\text{ЧАП}}$ от отношения сигнал/шум $q_{c/n_0} \in [14, 50]$ дБГц при фиксированном ускорении $\sigma_a = 10$ м/с^2. На рис. 2 показаны аналогичные зависимости от среднеквадратического ускорения $\sigma_a \in [1, 30]$ м/с^2 при $q_{c/n_0} = 30$ дБГц.

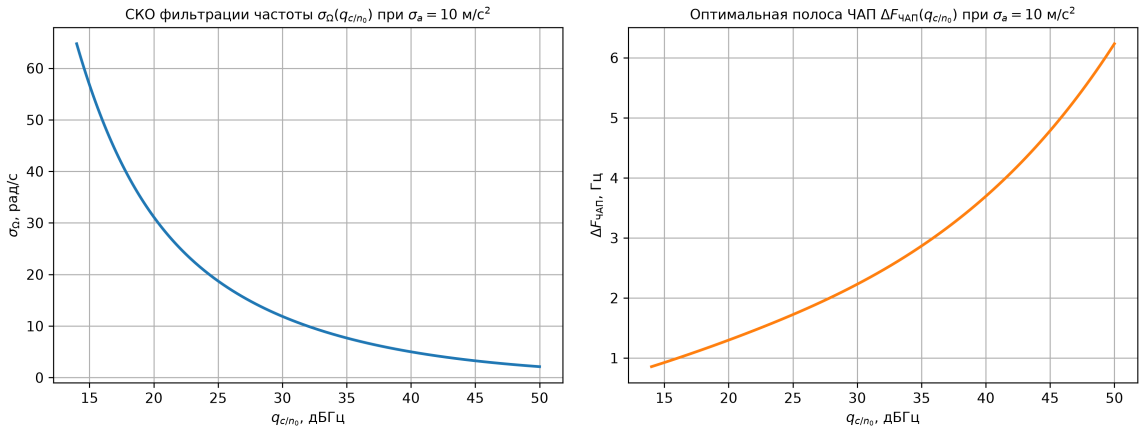


Рис. 1 — Зависимости СКО фильтрации σ_Ω и полосы $\Delta F_{\text{ЧАП}}$ от отношения q_{c/n_0} при $\sigma_a = 10$ м/с^2

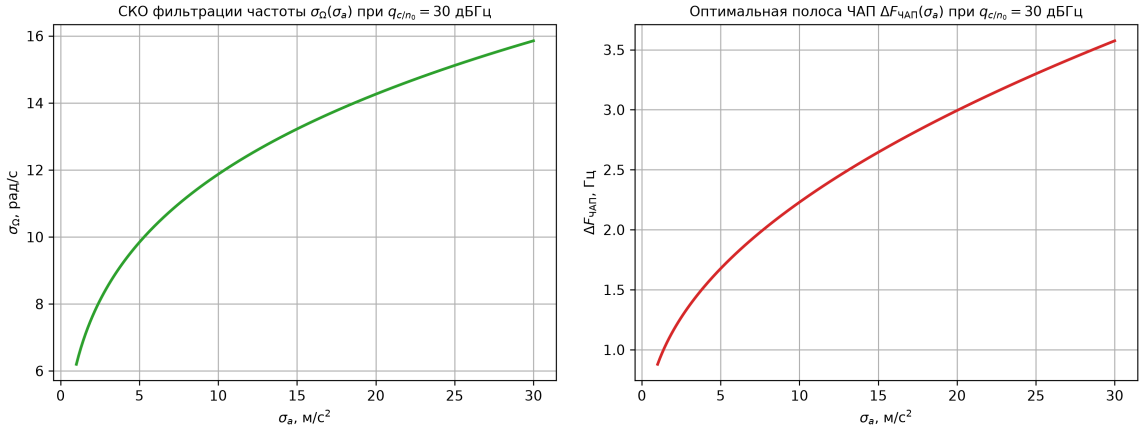


Рис. 2 — Зависимости СКО фильтрации σ_Ω и полосы $\Delta F_{\text{ЧАП}}$ от ускорения σ_a при $q_{c/n_0} = 30$ дБГц

Из графиков видно, что при росте отношения сигнал/шум q_{c/n_0} оптимальный фильтр расширяет полосу пропускания $\Delta F_{\text{ЧАП}}$ с 0.88 Гц до 6.25 Гц для более точного отслеживания изменения доплеровской частоты, при этом СКО ошибки фильтрации монотонно снижается. При увеличении среднеквадратического радиального ускорения σ_a полоса пропускания фильтра также расширяется для компенсации динамической ошибки, что приводит к росту итоговой флуктуационной погрешности.

5.2 Результаты дискретного моделирования

Моделирование выполнено на интервале $t \in [0, 1000]$ с при $q_{c/n_0} = 30$ дБГц и $\sigma_a = 10$ м/с^2. Начальный вектор состояния и начальная матрица

ковариаций ошибок фильтрации заданы в виде

$$x_0 = \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \end{bmatrix}, \qquad D_0 = \begin{bmatrix} 34^2 & 0 \\ 0 & 340^2 \end{bmatrix}. \tag{21}$$

На рис. 3 представлена реализация истинной доплеровской частоты $\Omega_k(t_k)$. На рис. 4 показан переходный процесс изменения теоретического СКО ошибки фильтрации $\sqrt{D_{11}}(t_k)$ на интервале $t \in [0, 1]$ с, а на рис. 5 приведена мгновенная ошибка фильтрации $\epsilon_\Omega(t_k) = \hat{\Omega}_k - \Omega_k$ на интервале $t \in [0, 10]$ с.



Рис. 3 — Реализация истинной доплеровской частоты $\Omega_k(t_k)$ на интервале 1000 с

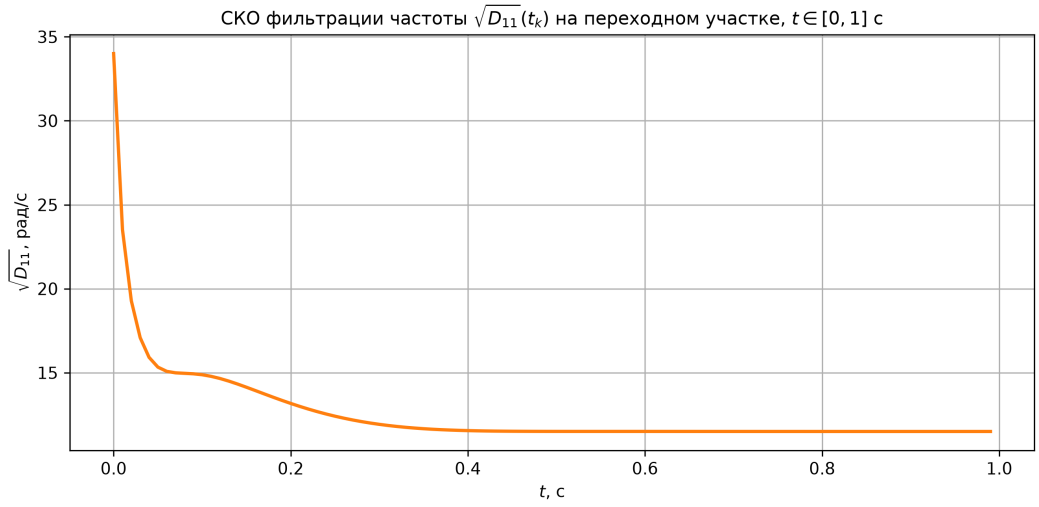


Рис. 4 — Зависимость теоретического СКО фильтрации $\sqrt{D_{11}}(t_k)$ на переходном участке



Рис. 5 — Мгновенная ошибка фильтрации доплеровской частоты $\epsilon_\Omega(t_k)$

5.3 Сравнение теоретической и выборочной дисперсий в установившемся режиме

Из рис. 4 и 5 следует, что переходный процесс завершается примерно за $0.4 \ldots 0.5$ с. Для оценки стационарных характеристик отброшен начальный участок $t \in [0, 5]$ с, после чего по оставшейся выборке из 99500 отсчетов вычислена выборочная дисперсия ошибки фильтрации. Результаты расчета и сравнения дисперсий, выведенные программой в консоль, показаны на рис. 6.

```
============================================================
СРАВНЕНИЕ В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ (t > 5 с):
Теоретическая D11 (дискретный Калман): 132.26 (рад/с)^2  (СКО = 11.50 рад/с)
Теоретическая D11 (непрерывная модель): 140.97 (рад/с)^2  (СКО = 11.87 рад/с)
Выборочная дисперсия по реализации:    133.08 (рад/с)^2  (СКО = 11.54 рад/с)
============================================================
```

Рис. 6 — Результаты сравнения теоретической и выборочной дисперсий в установившемся режиме

Теоретическая установившаяся дисперсия дискретного фильтра Калмана составила $D_{11,\text{теор}} = 132.26$ (рад/с)^2, что соответствует СКО $\sigma_{\Omega,\text{теор}} = 11.50$ рад/с. Аналитическая дисперсия непрерывного прототипа равна $D_{11,\text{непр}} = 140.97$ (рад/с)^2 при СКО $\sigma_{\Omega,\text{непр}} = 11.87$ рад/с. Выборочная дисперсия ошибки по смоделированной реализации составила $\hat{D}_{11,\text{эксп}} = 133.08$ (рад/с)^2, чему соответствует экспериментальное СКО $\hat{\sigma}_{\Omega,\text{эксп}} = 11.54$ рад/с.

Полученные значения практически совпадают, относительное расхождение между теоретической и выборочной дисперсиями дискретного филь-

тра составляет около 0.6%, что подтверждает корректность синтеза алгоритма. Небольшое отличие от непрерывного прототипа объясняется конечным шагом дискретизации $T = 10$ мс.

6 Выводы

В ходе выполнения работы получены аналитические выражения и построены графики зависимостей СКО фильтрации доплеровской частоты σ_Ω и эквивалентной шумовой полосы $\Delta F_{\text{ЧАП}}$ от отношения сигнал/шум q_{c/n_0} и среднеквадратического ускорения σ_a. Показано, что при улучшении помеховой обстановки или росте среднеквадратического ускорения птимальный фильтр расширяет полосу пропускания.

Для задачи слежения в дискретном времени записаны рекуррентные уравнения оптимального фильтра Калмана второго порядка и проведено статистическое моделирование работы системы ЧАП на интервале 1000 с. Время вхождения в синхронизм по дисперсии ошибки составило около 0.5 с.

Сравнение теоретического значения $D_{11} = 132.26$ (рад/с)^2 и выборочной дисперсии ошибки фильтрации $\hat{D}_{11} = 133.08$ (рад/с)^2 в установившемся режиме показало их высокое согласование, что подтверждает оптимальность синтезированного алгоритма.